FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Electrónica Analógica y Digital

CARRERA: PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

19	18	3	3	43
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Matemática

Logro esperado: Aplicar cálculo fasorial, trigonometría y números complejos en el análisis de ondas senoidales, armónicos y respuestas en frecuencia de circuitos de CA.

Recta Real. [■ ELIMINAR]
ARITMÉTICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de matemática básica de educación primaria/básica. Debe validarse en examen diagnóstico de ingreso para no restar horas de laboratorio práctico.

Ley de Exponentes. [■ ELIMINAR]
ARITMÉTICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de matemática básica de educación primaria/básica. Debe validarse en examen diagnóstico de ingreso para no restar horas de laboratorio práctico.

Múltiplos y Submúltiplos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Conversiones. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Parámetros Eléctricos

Logro esperado: Medir con exactitud tensión, corriente, desfase y frecuencia utilizando osciloscopios digitales de almacenamiento, multímetros True-RMS y generadores de señales.

Conductores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Resistencia. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Tensión. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Intensidad. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Circuitos Eléctricos

Logro esperado: Resolver redes resistivas complejas y circuitos lineales mediante teoremas de Thevenin, Norton, superposición y máxima transferencia de potencia.

Ley de Ohm y Potencia. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos en Serie. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos en Paralelo. [■ ACTUALIZAR]
MEDICIÓN PRÁCTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Comprobación práctica con osciloscopio digital y multímetro True-RMS sobre prototipos reales en lugar de cálculos puramente algebraicos en pizarra.

Circuitos Mixtos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Capacitancia y Capacitores

Logro esperado: Analizar la respuesta transitoria y en régimen permanente de condensadores en circuitos RC, filtros de potencia y compensación reactiva industrial.

Capacitancia y Capacitores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en Serie. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en Paralelo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Capacitores en configuración Mixta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Inductancia e Inductores

Logro esperado: Evaluar el comportamiento electromagnético de bobinas, reactancias y núcleos ferromagnéticos en circuitos RL y filtros supresores de transitorios.

Inductancia e Inductores [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en serie. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en paralelo. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Inductores en configuración Mixta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Semiconductores

Logro esperado: Diseñar y comprobar circuitos rectificadores monofásicos y trifásicos, recortadores y fijadores basados en diodos de silicio, Schottky y Zener.

Diodos. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

Transistores. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

SCR. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

TRIAC. [■ ACTUALIZAR]
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Alimentadores

Logro esperado: Construir y calibrar fuentes reguladas lineales y conmutadas (SMPS) con protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito y rizado residual.

Corriente Alterna y Transformadores. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Rectificadores. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Filtraje. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

Regulación. [■ ACTUALIZAR]
FUENTES Y CONVERSIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Transición de fuentes lineales clásicas pesadas (78XX) hacia topologías de fuentes conmutadas (SMPS) y convertidores DC-DC de alta eficiencia.

[NUEVO] Fuentes Conmutadas Industriales (SMPS) y Convertidores DC-DC (Buck/Boost) [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA DE ALIMENTACIÓN MODERNA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico, topologías Flyback, controladores PWM (UC384X) y reparación de fuentes de alimentación de riel DIN estándar en tableros de control.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Amplificadores Operacionales

Logro esperado: Implementar configuraciones inversoras, no inversoras, sumadoras, comparadoras e instrumentación con Op-Amps para acondicionamiento de señales de precisión.

Amplificador Operacional en AC. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador Sumador y Amplificador Restador. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador como comparador de ventana. [■ ACTUALIZAR]
ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Aplicación directa como acondicionadores de señal para celdas de carga, termocuplas y transmisores industriales conectados a entradas analógicas de PLC.

Amplificador con elevada corriente de salida; Amplificador de Audio de Potencia. [■ ELIMINAR]
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Enfoque de entretenimiento/audio doméstico en desuso para plantas industriales; sustituir por acondicionamiento de señales de 4-20mA y 0-10V.

[NUEVO] Transmisores Industriales y Lazos de Corriente 4-20 mA (Norma ISA) [■ AGREGAR]
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Conversión de señales analógicas de sensores a bucles de corriente a 2 hilos inmunes al ruido electromagnético para comunicación con PLCs.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Sensores

Logro esperado: Acondicionar y linealizar señales de transductores resistivos, piezoeléctricos y termopares mediante puentes de Wheatstone y convertidores A/D.

Sensores y Actuadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Opticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Térmicos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

Sensores Magnéticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ANALÓGICO
Observación / Justificación: Base física y analógica requerida para el análisis riguroso de circuitos y componentes electrónicos.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Electrónica de Potencia

Logro esperado: Controlar cargas de alta potencia en CA y CC empleando SCR, TRIACs, MOSFETs de potencia e IGBTs con módulos de disparo aislados por optoacopladores.

Parámetros eléctricos en electrónica de potencia. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

SCR Aplicado, TRIAC aplicado. **[■ ACTUALIZAR]**
SEMICONDUCTORES INDUSTRIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Pruebas dinámicas bajo carga, disipación térmica, curvas de conmutación en datasheets e identificación de componentes de montaje superficial (SMD).

FET y Mosfet. **[■ ACTUALIZAR]**
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

IGBT. **[■ ACTUALIZAR]**
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Circuitos de disparo por PWM, protección de compuerta (Gate Drivers con optoacoplamiento) y diagnóstico de módulos de potencia de variadores e inversores.

[NUEVO] Diagnóstico In-Circuit y Técnicas de Retrabajo de Componentes SMD **[■ AGREGAR]**
MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO PRÁCTICO
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso de estación de aire caliente, medidor de ESR en capacitores y soldadura fina en tarjetas electrónicas de maquinaria industrial.